Транспорт веществ

Основа: загруженный учебник Biology Grade 9, PDF-страницы 90–108. Оригинальные страницы с иллюстрациями приложены в конце.

Как заниматься

Прочитай объяснения, изучи соответствующие схемы на оригинальных страницах, ответь на пять вопросов после каждой темы. Затем выполни итоговую проверку из 40 вопросов. Проходной ориентир — 28 правильных ответов из 40.

5.1 Transport across a cell

5.1 Transport across a cell membrane You will: сравнивать пассивный и активный транспорт. Key terms Active transport - transport of large molecules by energy loss; Passive transport - transport of small molecules without energy loss; Solute - substance dissolved in a solution; Solution - homogeneous mixture of two or more substances. STQ When you use cream on your skin, how it enters your tissues? Facts In kidney cells, up to 25 % of the energy produced by the cell is used for transport. The 60 -70 % of the energy from electrically active nerve cells’ may be given to transfer Na+ out of the cell and K+ into the cell. Text Клеточная мембрана - это барьер между клеткой и ее окружением. Она обладает избирательной проницаемостью. Одни молекулы могут проходить сквозь мембрану, другие нет.

Существует два типа транспорта сквозь клеточную мембрану: пассивный транспорт и активный транспорт. Passive transport Во время пассивного транспорта, молекулы перемещаются из места с большей концентрацией в место с меньшей концентрацией без использования энергии. Диффузия, осмос и облегченная диффузия являются примерами пассивного транспорта. Например, чай диффундирует из пакетика в чашку с горячей водой. Сигаретный дым или запах парфюма диффундируют по воздуху. Осмос - это движение молекул воды из места с более высокой концентрацией в место с более низкой концентрацией воды. Существует три различных раствора, которые используются для сравнения концентрации растворенных веществ внутри клетки с концентрацией растворенных веществ окружающей среды:

Пять вопросов для самопроверки

1. Объясни своими словами, что означает «Transport across a cell».

2. Назови три ключевых понятия или структуры, связанные с темой «Transport across a cell».

3. Какой пример из учебника иллюстрирует эту тему?

4. Какая схема, таблица или иллюстрация помогает понять раздел 5.1? Объясни её.

5. Сформулируй один вывод по теме 5.1 и обоснуй его.

5.2 Transpiration in plants

5.2 Transpiration in plants You will: объяснять сущность процесса транспирации у растений; исследовать внешние и внутренние факторы, влияющие на процесс транспирации. STQ What happens to a plant when it does not have enough water? Key terms Stomata - pores on the underside of the leaf which accelerate gas exchange and transpiration; Transpiration - the loss of water as vapor. Facts An acre of corn gives off about 11,400-15,100 liters of water each day, a large oak tree can transpire 151,000 liters per year. TEXT Значение транспирации: спасает растения от перегрева и помогает охлаждать растение; создает непрерывный поток воды от корня к листьям; транспортирует растворимые минеральные вещества и воду внутри растения.

Различные факторы окружающей среды, такие как температура, влажность, доступность солнечного света, тип почвы и ветер могут влиять на скорость транспирации. Lab work Pre-lab questions: 1. Где происходит транспирация? 2. Как различные условия влияют на скорость транспирации? Materials: Листья одинакового размера; листья крупных размеров; фен; весовая машина, вентилятор (холодный воздух), нитка, маркер, палочки, фонарик. Procedures: 1. Возьмите листья и отметьте их; 2. Измерьте массу каждого листа. Запишите данные в таблицу;

Пять вопросов для самопроверки

1. Объясни своими словами, что означает «Transpiration in plants».

2. Назови три ключевых понятия или структуры, связанные с темой «Transpiration in plants».

3. Какой пример из учебника иллюстрирует эту тему?

4. Какая схема, таблица или иллюстрация помогает понять раздел 5.2? Объясни её.

5. Сформулируй один вывод по теме 5.2 и обоснуй его.

5.3 Transport in plants

5.3 Transport in plants You will: изучить перемещение веществ по флоэме в зависимости от внешних факторов. Key terms Photosynthesis - process by which plant convert energy from sunlight into chemical energy; Sink - plant organ that store sugar; Translocation - movement of organic compounds inside of the plant. Facts Aphids are used by scientist to discover phloem sap. The saliva of some aphids is toxic to the plants and causes the leaves to be deformed. Text Флоэма является неотъемлемой частью растения. Она состоит из клеток, называемых ситовидными трубками и клетками-спутницами. Ситовидные трубки транспортируют органические вещества (например, глюкозу, фруктозу), которые образуются путем фотосинтеза, в различные части растения. Этот процесс называется транслокация. Клетки-спутницы контролируют деятельность ситовидных трубок. Органические соединения (сахар, аминокислоты, гормоны) растворяются в воде и образуют флоэмный сок. Движение воды и минералов в ксилеме всегда осуществляется в одном направлении, от корней к побегам. Однако флоэмный сок может перемещаться в обоих

направлениях: вверх и вниз. На движение соков флоэмы может влиять несколько факторов: 1. Оптимальная температура для транслокации составляет около 20- 30°C. Слишком высокая либо слишком низкая температура замедляют или останавливают транспорт веществ во флоэме. 2. Свет оказывает прямое влияние на флоэму. Без света не будет фотосинтеза, во процессе которого образуются органические вещества. 3. Транспорт питательных веществ также зависит от влажности почвы. Вода сначала поднимается из корней по ксилеме, затем она перемещается по ситовидным трубкам и переносит сахара в органы растения. Таким образом, вода необходима для тока флоэмного сока.

Пять вопросов для самопроверки

1. Объясни своими словами, что означает «Transport in plants».

2. Назови три ключевых понятия или структуры, связанные с темой «Transport in plants».

3. Какой пример из учебника иллюстрирует эту тему?

4. Какая схема, таблица или иллюстрация помогает понять раздел 5.3? Объясни её.

5. Сформулируй один вывод по теме 5.3 и обоснуй его.

ИТОГОВАЯ ПРОВЕРКА · 40 ВОПРОСОВ

Ответь письменно. Проверяй ответы по соответствующим разделам и рисункам оригинального учебника. Это открытые задания; готового ключа с вариантами A–D здесь нет.

1. Дай определение ключевому понятию раздела «Transport across a cell».
2. Дай определение ключевому понятию раздела «Transpiration in plants».
3. Дай определение ключевому понятию раздела «Transport in plants».
4. Опиши основной процесс, рассматриваемый в разделе «Transport across a cell».
5. Опиши основной процесс, рассматриваемый в разделе «Transpiration in plants».
6. Опиши основной процесс, рассматриваемый в разделе «Transport in plants».
7. Приведи биологический пример по теме «Transport across a cell».
8. Приведи биологический пример по теме «Transpiration in plants».
9. Приведи биологический пример по теме «Transport in plants».
10. Назови две причины или условия, влияющие на явления в теме «Transport across a cell».
11. Назови две причины или условия, влияющие на явления в теме «Transpiration in plants».
12. Назови две причины или условия, влияющие на явления в теме «Transport in plants».
13. Сравни два объекта или процесса, встречающихся в разделе «Transport across a cell».
14. Сравни два объекта или процесса, встречающихся в разделе «Transpiration in plants».
15. Сравни два объекта или процесса, встречающихся в разделе «Transport in plants».
16. Объясни, как связаны строение и функция в теме «Transport across a cell».
17. Объясни, как связаны строение и функция в теме «Transpiration in plants».
18. Объясни, как связаны строение и функция в теме «Transport in plants».
19. Какой вывод можно сделать из рисунков раздела «Transport across a cell»?
20. Какой вывод можно сделать из рисунков раздела «Transpiration in plants»?
21. Какой вывод можно сделать из рисунков раздела «Transport in plants»?
22. Составь краткую схему по разделу «Transport across a cell».
23. Составь краткую схему по разделу «Transpiration in plants».
24. Составь краткую схему по разделу «Transport in plants».
25. Какая ошибка чаще всего возникает при объяснении темы «Transport across a cell»? Исправь её.
26. Какая ошибка чаще всего возникает при объяснении темы «Transpiration in plants»? Исправь её.
27. Какая ошибка чаще всего возникает при объяснении темы «Transport in plants»? Исправь её.
28. Придумай практический вопрос по теме «Transport across a cell» и ответь на него.
29. Придумай практический вопрос по теме «Transpiration in plants» и ответь на него.
30. Придумай практический вопрос по теме «Transport in plants» и ответь на него.
31. Дай определение ключевому понятию раздела «Transport across a cell».
32. Дай определение ключевому понятию раздела «Transpiration in plants».
33. Дай определение ключевому понятию раздела «Transport in plants».

34. Опиши основной процесс, рассматриваемый в разделе «Transport across a cell».

35. Опиши основной процесс, рассматриваемый в разделе «Transpiration in plants».

36. Опиши основной процесс, рассматриваемый в разделе «Transport in plants».

37. Приведи биологический пример по теме «Transport across a cell».

38. Приведи биологический пример по теме «Transpiration in plants».

39. Приведи биологический пример по теме «Transport in plants».

40. Назови две причины или условия, влияющие на явления в теме «Transport across a cell».

Критерий прохождения: 28/40 (70%). При открытых ответах оценивай каждый вопрос в 1 балл за корректный, содержательный ответ.

Оригинальные страницы учебника

Далее приведены страницы исходного PDF без изменений. На них находятся оригинальные иллюстрации, упражнения и таблицы.

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

CHAPTER 5.0

Transport



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

5.1 Transport across a cell membrane

You will:

- сравнивать пассивный и активный транспорт.

Key terms

- Active transport - transport of large molecules by energy loss;
- Passive transport - transport of small molecules without energy loss;
- Solute - substance dissolved in a solution;
- Solution - homogeneous mixture of two or more substances.

STQ

When you use cream on your skin, how it enters your tissues?

Facts

- In kidney cells, up to 25 % of the energy produced by the cell is used for transport.
- The 60 -70 % of the energy from electrically active nerve cells' may be given to transfer Na+ out of the cell and K+ into the cell.

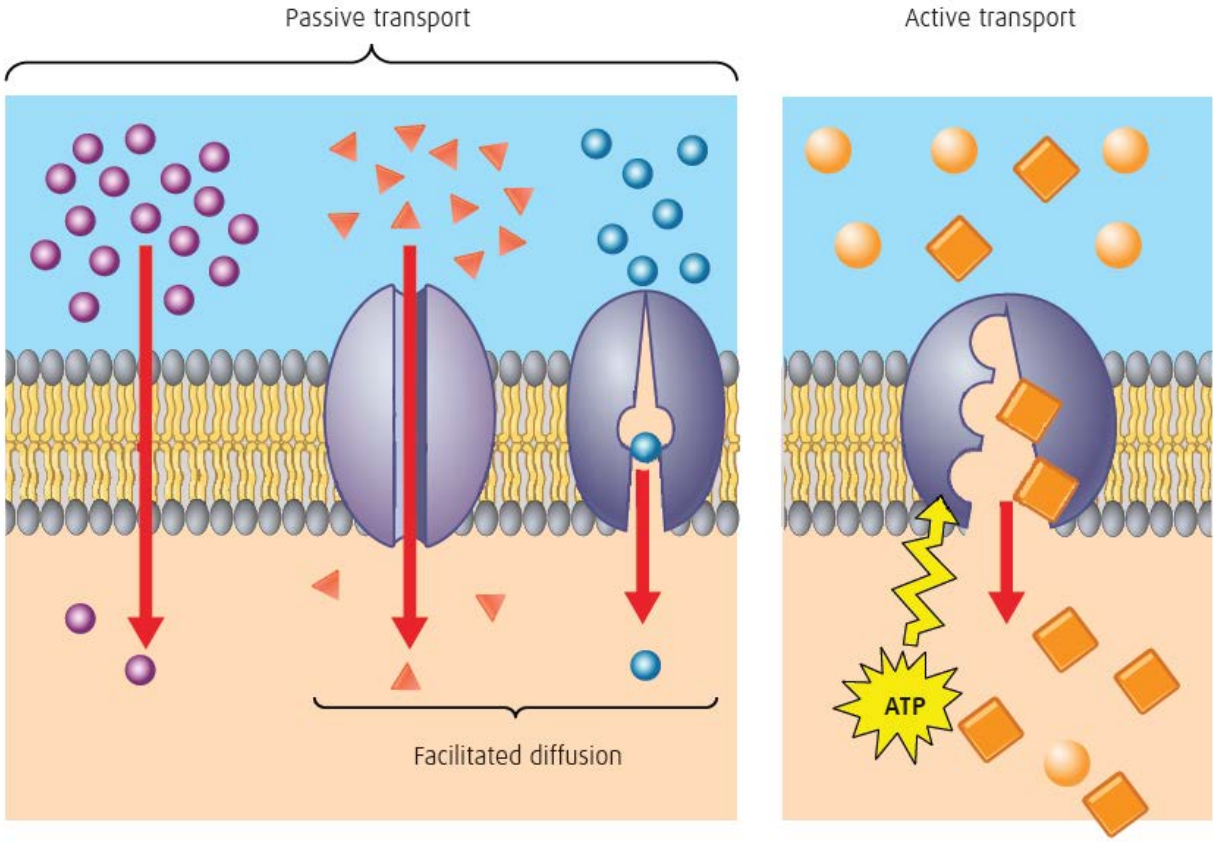
Text

Клеточная мембрана - это барьер между клеткой и ее окружением. Она обладает избирательной проницаемостью. Одни молекулы могут проходить сквозь мембрану, другие нет.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Существует два типа транспорта сквозь клеточную мембрану: пассивный транспорт и активный транспорт.



Passive and active transport

Passive transport

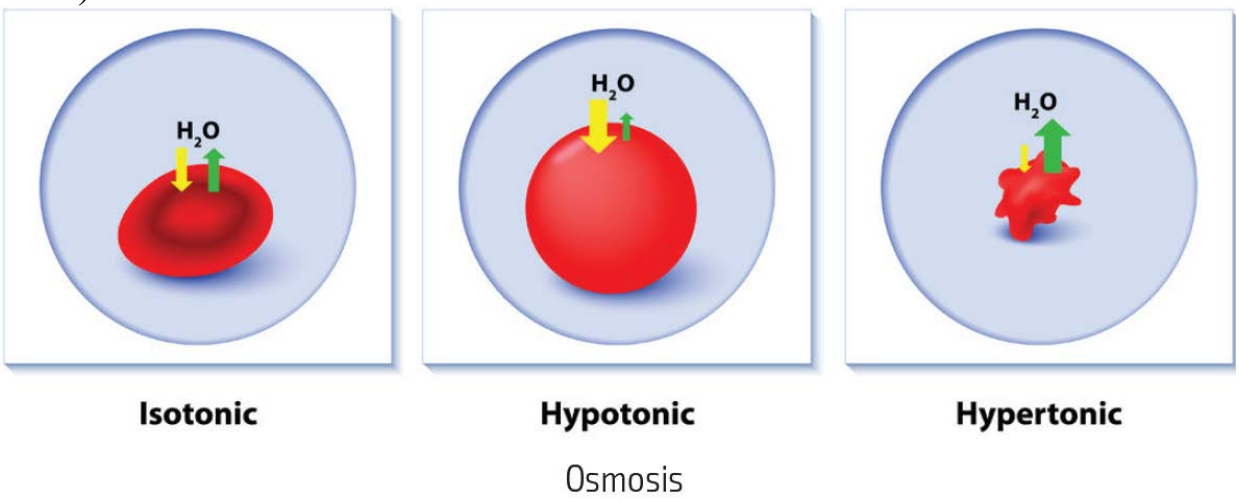
Во время пассивного транспорта, молекулы перемещаются из места с большей концентрацией в место с меньшей концентрацией без использования энергии. Диффузия, осмос и облегченная диффузия являются примерами пассивного транспорта. Например, чай диффундирует из пакетика в чашку с горячей водой. Сигаретный дым или запах парфюма диффундируют по воздуху.
Осмос - это движение молекул воды из места с более высокой концентрацией в место с более низкой концентрацией воды.
Существует три различных раствора, которые используются для сравнения концентрации растворенных веществ внутри клетки с концентрацией растворенных веществ окружающей среды:

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

1. Изотонический раствор - вода перемещается в клетку и выходит из нее с той же скоростью, так как концентрация растворенных веществ с обеих сторон равная;
2. Гипертонический раствор - вода выходит из клетки, поскольку концентрация растворенного вещества выше снаружи, чем внутри клетки;
3. Гипотонический раствор - вода перемещается в клетку, так как концентрация растворенного вещества вне клетки ниже, чем внутри.

Основной функцией пассивного транспорта является сохранение гомеостаза в клетке и выведение отходов из клетки (например, CO2 и H2O).



Active transport

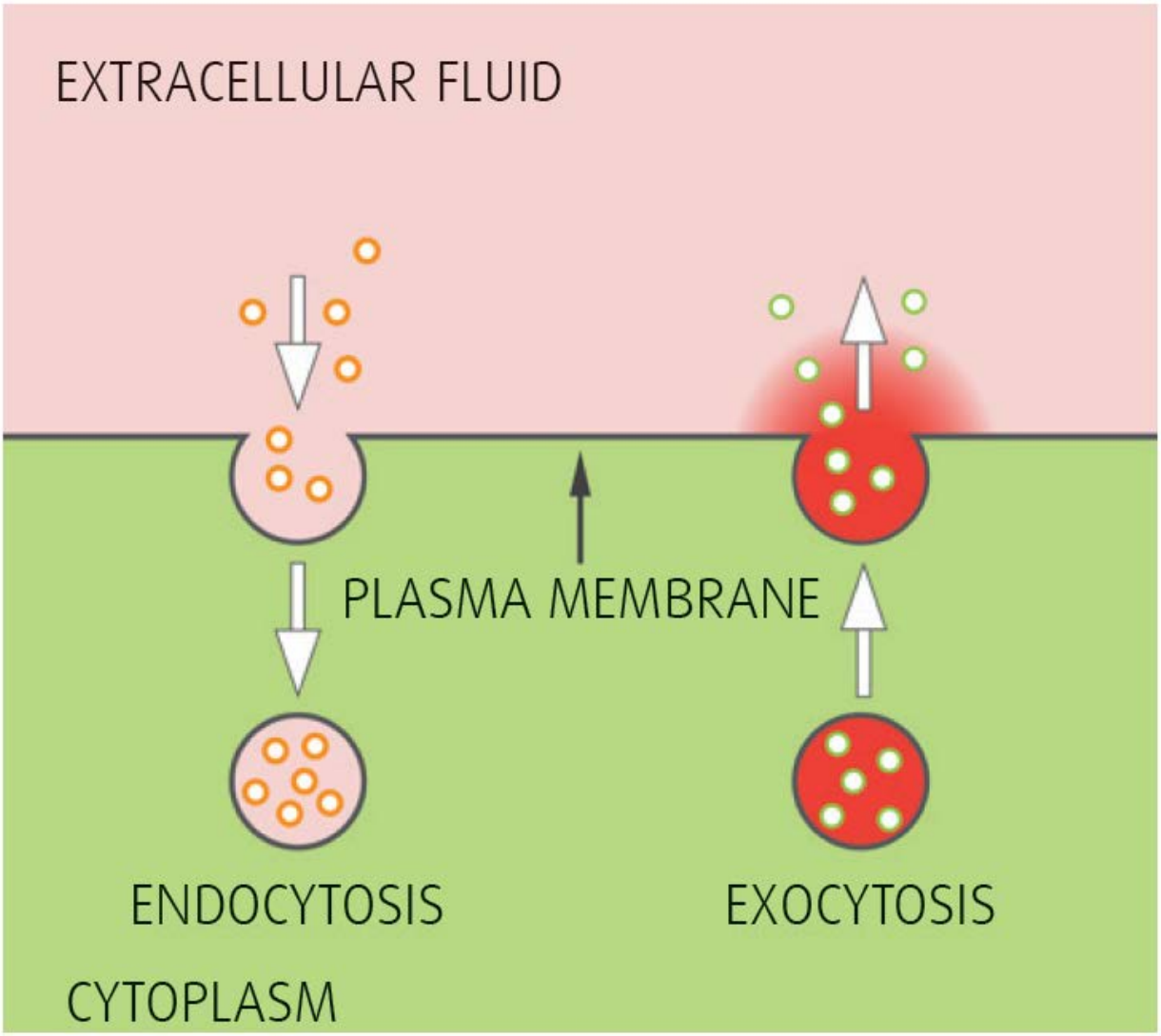
Во время активного транспорта молекулы переносятся из места с низкой концентрации в место с высокой концентрацией, с использованием энергии. Примерами активного транспорта являются эндоцитоз, экзоцитоз, транспорт калия и натрия. Эндоцитоз - активный перенос больших частиц в клетку, в то время как экзоцитоз переносит молекулы из клетки. Эти крупные молекулы могут секретироваться в кровоток.
Существует два типа эндоцитоза:

1. Фагоцитоз - транспорт твердых веществ.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

2. Пиноцитоз - транспорт жидких веществ.



Active transport

Activity

1. Учитель берет освежитель воздуха или парфюм и идет в угол класса. Ученики становятся в линию от учителя до противоположного угла. Учитель распыляет освежитель воздуха или парфюм. Ученики должны посчитать сколько времени пройдет до того, как они почувствуют запах.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Сравните свои результаты с одноклассниками. Они схожи или различны? Объясните результаты, полученные вами.

2. Добавьте пищевой краситель в стакан горячей воды и стакан холодной воды. Что произошло в двух стаканах. Объясните, почему краска распространяется по-разному?

Literacy

1. Для чего клеткам нужен активный транспорт?
2. В чем разница между эндоцитозом и экзоцитозом?
3. Почему мы не можем пить морскую воду?

Research time

What would happen if Zhuldyz placed freshwater organism to the saltwater for several minutes? Explain your answer.

Terminology

- active - активті / активный;
- bloodstream - қанайналым / кровоток;
- border - шекара / граница;
- concentration - концентрация;
- passive - пассивті / пассивный;
- selectively permable - талғамды өткізгіш / избирательно проницаемый.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

5.2 Transpiration in plants

You will:

- объяснять сущность процесса транспирации у растений;
- исследовать внешние и внутренние факторы, влияющие на процесс транспирации.

STQ

What happens to a plant when it does not have enough water?

Key terms

- Stomata - pores on the underside of the leaf which accelerate gas exchange and transpiration;
- Transpiration - the loss of water as vapor.

Facts

An acre of corn gives off about 11,400-15,100 liters of water each day, a large oak tree can transpire 151,000 liters per year.

TEXT

Значение транспирации:

- спасает растения от перегрева и помогает охлаждать растение;
- создает непрерывный поток воды от корня к листьям;
- транспортирует растворимые минеральные вещества и воду внутри растения.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Различные факторы окружающей среды, такие как температура, влажность, доступность солнечного света, тип почвы и ветер могут влиять на скорость транспирации.

FACTOR	EFFECT ON TRANSPIRATION RATE
Temperature (increase transpiration)	Increasing temperature increase movement of molecules. This makes diffusion and evaporation happen faster
Humidity (decrease transpiration)	Diffusion slows down because humid air surrounds the leave
Wind (increase transpiration)	Increasing air movement increases the diffusion of more water vapor away from the leaf
Light (increase transpiration)	Stomata open to allow more water diffuse out of the leaf

Lab work

Pre-lab questions:

1. Где происходит транспирация?
2. Как различные условия влияют на скорость транспирации?

Materials:

Листья одинакового размера; листья крупных размеров; фен; весовая машина, вентилятор (холодный воздух), нитка, маркер, палочки, фонарик.

Procedures:

1. Возьмите листья и отметьте их;
2. Измерьте массу каждого листа. Запишите данные в таблицу;

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

3. Используя нитку, привяжите каждый лист к палочке;
4. Поместите каждый лист в разные условия (горячие, холодные, освещенные, комнатная температура);
5. Привяжите два листа разного размера к двум разным палочкам;
6. Измерьте массу каждого листа через 20 минут и запишите данные в таблицу.

Results:

Leaf number	Conditions	Mass of leaf before the experiment (g)	Mass of leaf at the end of the experiment (g)

Post-lab questions:

1. Почему масса листьев изменяется?
2. В каких листьях произошло самое большое изменение в массе? Объясните почему.

Research time

1. Suppose you use a rubber band to secure a clear plastic bag around a few leaves on a live plant. What do you think will happen?
2. Explain why water can be moved to the top of a tall tree while a mechanical vacuum pump is unable to draw water higher than about 10 meters.

Terminology

- condition - жағдай/ состояние;
- corn - жүгері / кукуруза;
- external - сыртқы / внешний;
- humidity - ылғалдылық / влажность;

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

- internal - ішкі / внутренний;
- oak tree - емен ағашы / дуб;
- overheating - қызып кету / перегрев;
- thread - жіп / нить;
- wilt - солу / вянуть.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

5.3 Transport in plants

You will:

- изучить перемещение веществ по флоэме в зависимости от внешних факторов.

Key terms

- Photosynthesis - process by which plant convert energy from sunlight into chemical energy;
- Sink - plant organ that store sugar;
- Translocation - movement of organic compounds inside of the plant.

Facts

Aphids are used by scientist to discover phloem sap. The saliva of some aphids is toxic to the plants and causes the leaves to be deformed.

Text

Флоэма является неотъемлемой частью растения. Она состоит из клеток, называемых ситовидными трубками и клетками-спутницами. Ситовидные трубки транспортируют органические вещества (например, глюкозу, фруктозу), которые образуются путем фотосинтеза, в различные части растения. Этот процесс называется транслокация. Клетки-спутницы контролируют деятельность ситовидных трубок.

Органические соединения (сахар, аминокислоты, гормоны) растворяются в воде и образуют флоэмный сок. Движение воды и минералов в ксилеме всегда осуществляется в одном направлении, от корней к побегам. Однако флоэмный сок может перемещаться в обоих

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

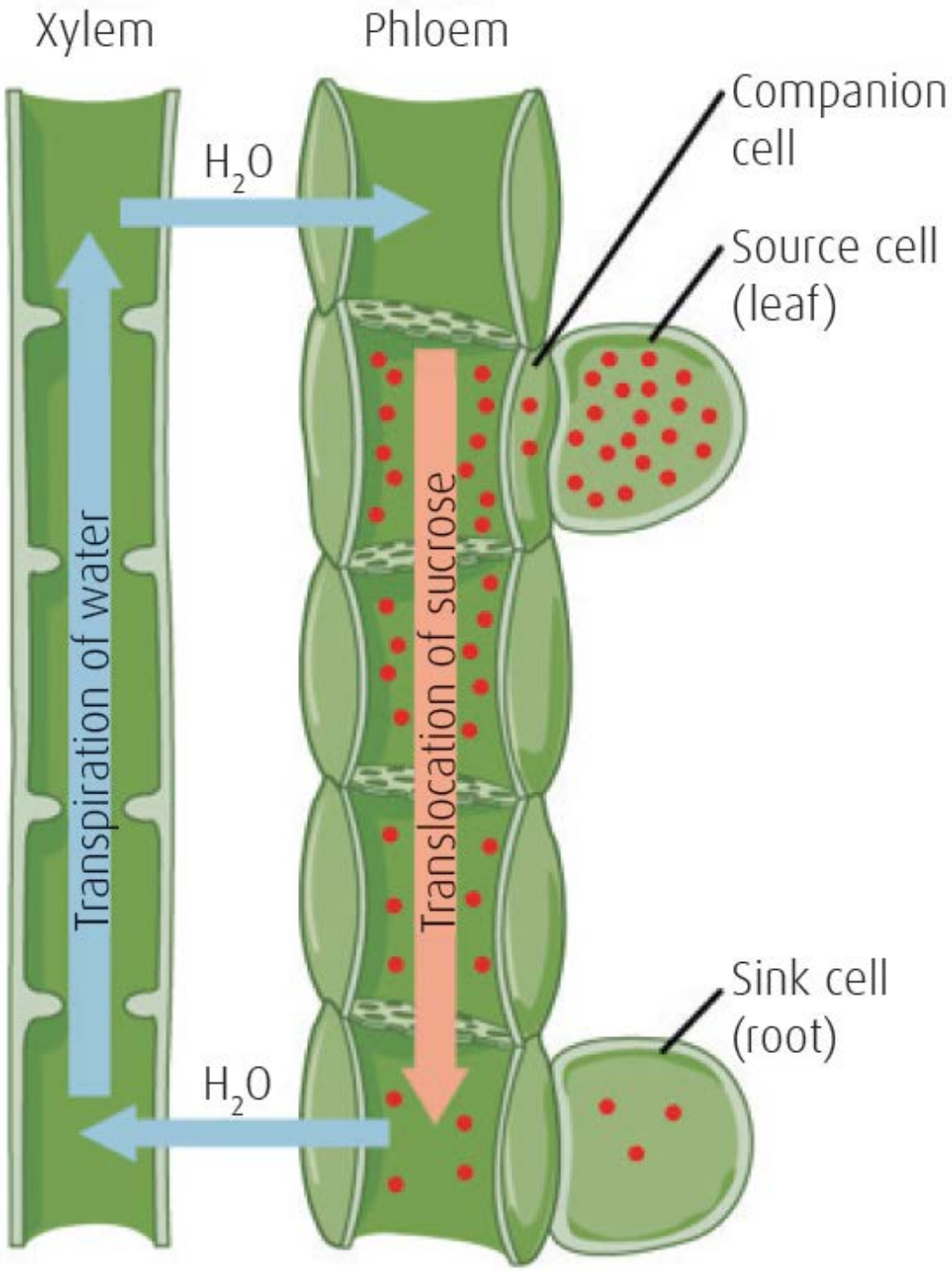
Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

направлениях: вверх и вниз. На движение соков флоэмы может влиять несколько факторов:

1. Оптимальная температура для транслокации составляет около 20-30°C. Слишком высокая либо слишком низкая температура замедляют или останавливают транспорт веществ во флоэме.
2. Свет оказывает прямое влияние на флоэму. Без света не будет фотосинтеза, во процессе которого образуются органические вещества.
3. Транспорт питательных веществ также зависит от влажности почвы. Вода сначала поднимается из корней по ксилеме, затем она перемещается по ситовидным трубкам и переносит сахара в органы растения. Таким образом, вода необходима для тока флоэмного сока.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ



The transport in plant

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Activity

upward root leaves downward xylem fruit phloem tubers in both directions bud

Заполните таблицу, используя данные слова. Отметьте на картинке снизу направление движение данных молекул.

Compounds	Direction	Plant organs
Water		
Sugar		
Minerals		

Literacy

1. Почему важно, чтобы органические вещества в растении транспортировались и вверх и вниз
2. Каковы различия между ксилемой и флоэмой

Research time

Study the structure of phloem and xylem. Why phloem is more suitable to transport organic materials and why xylem is more suitable for water transport?

Terminology

- companion cells - серіктес-жасушалар / клетки-спутницы;
- integral - бөлінбес / ажырамас / неотъемлемый;
- sap - шырын / сок;
- sieve tubes - сүзгіш түтікшелер / ситовые трубки;
- translocation - орын ауыстыру / перемещение;

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

- transposition - орын ауыстыру / перемещение;
- upside down - төңкерілген / вверх ногами.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Problems

Test questions with one right answer

1. Transport of food and minerals salts from leaves to all other parts of plant by phloem is known as?

A) translocation

B) transpiration

C) respiration

D) photosynthesis

E) diffusion

2. In transpiration, water evaporates from the surface of a leaf through microscopic pores known as:

A) pore

B) stigma

C) stomata

D) cavity

E) grana

3. The movement of oxygen into a cell until equilibrium is reached without using ATP is an example of

A) active transport

B) diffusion

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

C) oxidative transport

D) passive transport

E) photosynthesis

4. Pinocytosis involves the transport of

A) large particles out a cell

B) fluids into a cell

C) whole cells into another cell

D) lysosome out of a cell

E) energy

Test questions with several (max 3) right answers

1. What type of environmental factors can influence transpiration rates?

A) humidity

B) wood

C) temperature

D) wax

E) earth

F) soil

G) light

H) cloud

2. Which of the followings are not examples of active transport?

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

A) exocytosis

B) diffusion

C) osmosis

D) simple diffusion

E) pinocytosis

F) passive transport

G) facilitated diffusion

H) phagocytosis

3. Which of the following below are types of solution?

A) active transport

B) isotonic

C) hyperonic

D) hypotonic

E) diffusion

F) pinocytosis

G) hypertonic

H) phagocytosis

Matching

1. Match the following types of transports with their functions

1. Phagocytosis

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

2. Active Transport

3. Pinocytosis

A) transport of large molecules by energy loss

B) movement of molecules from high concentration to low

C) the ingestion of liquid into a cell

D) transport of small molecules without energy loss

E) the ingestion of solid into a cell

F) the movement of the cytoplasm inside the cell that uses energy

2. Match the following words with their definitions

1. Permeable

2. Transpiration

3. Translocation

A) movement of molecules from low concentration to high

B) substances can move across the membrane

C) molecules are secreted into the bloodstream

D) movement of organic compounds

E) water evaporation

F) the movement of the cytoplasm inside the cell

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217